

Criptografía y Seguridad 2026 (72.44)

Parcial 1

Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Ej. 4	Ej. 5	Nota
2	2	2	2	2	

Reglamento:

- Las respuestas que no se ajusten al enunciado serán rechazadas.
- La condición de aprobación es sumar 6 puntos.
- El examen dura 120 minutos, de 15:00 a 17:30.
- Si creen que alguna pregunta presenta una inconsistencia, asuman la corrección que crean necesaria para dar una respuesta a cada ejercicio. Sumará cero puntos una respuesta de la forma: "Está mal la pregunta".
- El examen se evalúa por lo escrito. Revisar muy bien que las justificaciones y el desarrollo de los ejercicios estén claramente explicados y en el orden correcto.
- Pueden preguntar sin problemas durante el examen para clarificar dudas sobre las preguntas. Las respuestas otorgadas no representan ningún tipo de compromiso y queda a criterio del alumno cómo utiliza esa información.
- Apelamos al código de ética firmado oportunamente por cada alumno en la Universidad.
- De verificar alguna inconsistencia en las respuestas la nota del examen se confirmará en un coloquio complementario.

Ejercicios

1. Dado el siguiente protocolo

(1.1)	$A \rightarrow B$	G, q, g	
(1.2)	A		$x \leftarrow \mathbb{Z}_q$
(1.3)	A		$h_1 = g^x$
(1.4)	$A \rightarrow B$	h_1	
(1.5)	B		$y \leftarrow \mathbb{Z}_q$
(1.6)	$A \leftarrow B$	h_2	$h_2 = g^y$
(1.7)	A		$k_A = h_2^x$
(1.8)	B		$k_B = h_1^y$

donde $A(G, q, g)$ elige un Grupo G $\mathbb{Z}_q$ con una raíz primitiva g .

- a) ¿Qué tipo de protocolo sería, qué es lo que el protocolo intenta construir?
- b) Mostrar un ejemplo numérico acotado cómo opera el protocolo. ¿Qué valores de q son válidos y por qué?
- c) ¿En qué reside la seguridad computacional del algoritmo?
- d) Mencionar dos problemas que tiene este protocolo.

2. Consideren el siguiente sistema de encriptación en bloque para los mensajes $M_1 M_2 \dots M_n$, que generan los cifrados $C_0 C_1 C_2 \dots C_n$.

$$C_0 = IV$$

$$C_i = E_k(M_i) \oplus C_{i-1}, i = 1, 2, \dots$$

- ¿Es este un esquema de cifrado en bloque válido? Explicar.
 - Comparar la confidencialidad y la tolerancia a errores de transmisión de este sistema contra CBC, CTR y OFB.
3. Dado el siguiente criptosistema $c = E_{k1}(m || H(k2 || m))$.
- donde m es un mensaje de tamaño fijo, H es una función de hash criptográfica, $E_k(\cdot)$ es una primitiva de encriptación simétrica y $||$ implica concatenación; $k1$ y $k2$ son claves compartidas entre Bob y Alice.
- Detallar el paso a paso itemizado de lo que debería hacer el receptor al recibir c .
 - ¿Puede un atacante modificar el mensaje? Explicar la integridad del criptosistema.
 - ¿Provee el protocolo algún esquema de autenticación? Explicar.
 - ¿Provee el esquema algún mecanismo de no-repudio? Explicar.
4. Dado el siguiente criptosistema $Exp_{eav}(\mathbf{A}, n)$, verificar si un atacante tiene éxito en un ataque de texto cifrado.

$$c = E_k(m) = (m \oplus k_0) \oplus f(k_1),$$

con $f(\cdot)$ la función identidad, $f(0) = 0$ y $f(1) = 1$ y $k = k_0 k_1 \in \{0, 1\}^2$ uniformemente distribuídas, y teniendo en cuenta $m, c \in \{0, 1\}$ y que $Pr[m = 0] = 0,9$ y $Pr[m = 1] = 0,1$.

5. Verdadero o Falso. Si es falso, corrija la sentencia para que sea verdadera e identifique el cambio realizado.
- Cualquier función de encriptación simétrica tiene que ser inyectiva.
 - Los sistemas de encriptación basados en clave pública utilizan una de las claves para encriptar/desencriptar y la otra para firmar.
 - Para sistemas de cifrado con un código binario de tres bits, el número de cifrados de transposición diferentes es mayor que el número de cifrados de sustitución.
 - Un certificado público contiene la clave privada de la entidad certificante.